

День 5. Обратная связь

MIT 18.06. Four fundamental subspaces.

Итог: День 5 засчитан. Обе полные таблицы построены правильно, поэтому Gate H переходит в PASS. Быстрый ремонт со Дня 4 тоже выполнен точно, поэтому Gate G также переходит в PASS.

Глоссарий

- Four fundamental subspaces (четыре фундаментальных подпространства) - $C(A)$, $N(A)$, $C(A^T)$, $N(A^T)$.
- Row space (пространство строк) - $C(A^T)$.
- Left nullspace (левое нуль-пространство) - $N(A^T)$.
- Rank-nullity (теорема о ранге и дефекте) - размерность пространства раскладывается на rank и nullity.
- Linear relation among rows (линейная зависимость строк) - равенство вида $y^T A = 0^T$.

Что получилось хорошо

- В быстром ремонте правильно разделены два утверждения: лишние векторы обязательно dependent, но могут span всё пространство; недостаточное число векторов не может span всё пространство, но может быть independent.
- Верно указано, что row operations сохраняют row space и обычно меняют column space.
- Карта четырёх пространств заполнена правильно: ambient spaces, dimensions и способы получения basis не перепутаны.
- Для матрицы A правильно найдены RREF, pivot columns 1, 2, rank $r = 2$ и bases всех четырёх пространств.
- Для $N(A)$ корректно получены обе special solutions, а для $N(A^T)$ замечено совпадение первой и третьей строк.
- Для матрицы B правильно получены dimensions 2, 1, 2, 2 и все четыре basis.
- Для обеих матриц правильно указаны пространства $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^n$, а также выполнены обе проверки rank-nullity.
- Объяснения про сохранение row space, равенство row rank и column rank и размеры неизвестных в $Ax = 0$ и $A^T y = 0$ по существу верны.

Что уточнить

1. Вектор $y \in N(A^T)$ не означает, что строки A нулевые. Он задаёт коэффициенты линейной зависимости между строками:

$$A^T y = 0 \iff y^T A = 0^T.$$

Для матрицы A вектор $y = (-1, 0, 1)^T$ означает

$$-\text{row}_1(A) + \text{row}_3(A) = 0,$$

то есть первая и третья строки совпадают.

2. Фраза «ненулевые строки R - минимальный набор independent rows» близка к ответу, но basis требует сразу двух свойств. Точная связка:

- разные pivot positions делают ненулевые строки RREF линейно независимыми;
- обратимые row operations сохраняют row space, поэтому эти строки порождают $C(A^T)$.

Перед Днём 6 сохрани две короткие опоры: $y \in N(A^T)$ задаёт relation $y^T A = 0^T$, а basis row space дают ненулевые строки RREF.